

癌细胞的能量账本：从瓦博格效应到代谢重编程的三棱镜视角

东霖先生

2026 年 6 月 4 日 | 基于三棱镜框架

核心框架 DOI: 10.5281/zenodo.20466430

本文是理论推演，基于三棱镜框架，不提供临床建议。所有陈述均为猜想，欢迎实验验证。

引言：癌细胞是账本算得最精明的“坏商人”

在之前的推演中，我们确立了生命的一个根本图景：**生命是一本能量账本——原子（核子）永远守恒，能量从高信息势形式流向低信息势形式，生命从中提取差价维持自身运转**。正常细胞是一本算得井井有条的账——收支平衡，维持运转，有稳定的秩序，甚至在生命周期结束后，会启动程序性死亡，把原子完好归还给环境。

癌细胞不一样。癌细胞是一本算得极其精明、却也极其短视的坏账本。它不生产秩序，它只生产自己。它不受控制地增殖、扩张、掠夺，直到宿主破产（死亡），自己也随之消亡。

三棱镜的视角试图回答一个根本问题：**癌细胞到底哪里坏了？不是某一个基因坏了（那是表象），是它的“能量账本”坏了，是它的“发动机”被重写了运行程序**。本文从三棱镜的能量守恒视角出发，重新解读癌细胞的代谢特征，梳理主流治疗的逻辑，并展示前沿代谢疗法如何与我们这套“能量账本”理论同频共振。

关于基因突变与代谢重编程的关系：本文不否定基因突变（如 KRAS、MYC、p53）在癌变中的驱动作用。我们认为，突变的最终表型必须通过代谢重编程实现：没有能量和生物合成原料，突变基因无法支持无限增殖。三棱镜框架提供一个互补视角：靶向代谢可能绕过耐药性，因为无论上游突变如何，癌细胞都必须依赖有限的几条代谢通路来维持能量和物质平衡。

一、癌细胞是一台“改装过”的发动机

正常细胞的能量代谢像一台平稳的柴油机。在正常氧气条件下，一个葡萄糖分子通过线粒体的有氧氧化，可以产出约 36-38 个单位的能量货币（ATP），高效、清洁、持久。只有在缺氧时才会切换到糖酵解，用低效率换取应急供能。

癌细胞不一样。不管有没有氧气，癌细胞都强行使用糖酵解。这就是诺贝尔奖得主瓦博格近百年前发现的瓦博格效应（Warburg effect）。

用能量账本的语言翻译：一个葡萄糖分子，正常细胞可以产出约 36 单位的能量货币，癌细胞只产出 2 单位。癌细胞把价值 36 块钱的燃料烧出了 2 块钱的“现金”，其余的 34 块钱去哪了？——不是消失

了（核子守恒、能量守恒），而是被癌细胞以乳酸的形式排出去，污染了周围的微环境，同时胁迫附近的正常细胞（如成纤维细胞、免疫细胞）处理这些“废料”。

所以，癌细胞不是一台“节能”的发动机，它是一台疯狂烧油、把汽油直接变成毒烟排出去的破发动机。但它为什么要这么做？因为它追求的压根不是节能，而是掠夺资源和速度——糖酵解的速率可以比有氧氧化快几十倍，提供了增殖所需的碳骨架和快速产能。

这就是癌细胞账本的第一笔坏账：它以极低的能源利用效率，换取极快的有序结构复制速度。它不是在“活”，它是在“扩张”。它不是为了维持秩序，它是为了制造无序的自己。

二、乳酸不是“废烟”，而是癌细胞的秘密武器

癌细胞排放的乳酸不只是代谢废物，它是一个核心的信号分子和多功能的“武器”。

在肿瘤微环境中，癌细胞通过单羧酸转运蛋白 MCT4 把乳酸排出去，而附近的癌症相关成纤维细胞（CAFs）和免疫细胞则通过 MCT1 把乳酸摄取进去。那些被胁迫的正常细胞被迫处理乳酸，消耗自身的氧气和能量资源，反过来为癌细胞提供营养支持。这就是反向瓦博格效应（Reverse Warburg effect）。

用三棱镜的“信息势”语言翻译：正常细胞被迫从高信息势燃料（葡萄糖）转化而来的低信息势废物（乳酸）中提取微弱能量，维持自己的苟延残喘，而真正的高价值资源（葡萄糖）全部被癌细胞掠夺。乳酸在肿瘤微环境中的堆积，还会抑制浸润的抗肿瘤免疫细胞（如 CD8+ T 细胞）的功能，诱导免疫耐受。

这就是癌细胞账本的第二笔坏账：它把整个微环境变成自己的附属殖民地，别的细胞都成了它的“奴工”。

三、主流疗法：都在“修发动机”，没人想过“换燃料”

目前主流的癌症治疗，本质上都是在癌细胞这台“改装发动机”的不同部位做点刹车和修修补补，没有一个触及根本的“燃料配方”。

治疗手段	策略	在三棱镜框架下的解读	根本局限
化疗/放疗	无差别杀伤快速分裂细胞	对机器的“硬件”进行暴力破坏	正常细胞也遭殃，免疫力下降，账本严重亏损
靶向治疗	阻断致癌信号通路	试图关掉“发动机”的油门	狡猾的癌细胞总能绕路，信号通路很快产生耐药性

治疗手段	策略	在三棱镜框架下的解读	根本局限
免疫治疗	激活免疫细胞 攻击肿瘤	试图“重启”体内的 免疫监管系统	监管部队看到了癌细胞，却常常被其营造的“能量荒漠”搞得筋疲力尽，失去战斗力

抗癌药的研发长期陷入一个迷思：一个药如果杀死了很多癌细胞，它就是好药。但很少人问：癌细胞是怎么被饿死的？它们的能量从哪里来？如果我们只专注于破坏引擎的零件，而不关掉燃料供应，癌细胞总能找到另一条路绕过去。

四、代谢疗法：有人已经在“改燃料”了

这就是代谢重编程（metabolic reprogramming）的魅力所在，而它正与三棱镜的能量账本理论不谋而合——从“账本”源头解决问题，直接改写癌细胞的“燃料配方”或“代谢程序”。

需要强调的是，代谢疗法仍处于早期阶段，多数研究为临床前或早期临床，其安全性和有效性尚需更大样本验证。

4.1 改写细胞的“运行程序”（线粒体重编程）

线粒体是细胞的“发电厂”，癌细胞能疯狂增殖，离不开其线粒体功能的高度可塑性。科学家正通过靶向线粒体的关键通路，试图强制改写癌细胞的能量程序：

靶向线粒体 NAD⁺通路。2026 年 1 月，复旦大学叶浩彬团队的研究发现，在临床前动物模型中靶向线粒体 NAD⁺通路能够有效根除 KRAS 突变急性髓系白血病的肿瘤细胞。NAD⁺是细胞内能量代谢的关键辅酶，维持其平衡是保障线粒体功能的核心。通过干预这条通路，科学家相当于直接切断了癌细胞赖以生存的“能量代谢中枢”。（目前为临床前研究，尚需人体试验验证。）

靶向线粒体代谢的纳米药物递送。2026 年的最新综述总结了靶向线粒体代谢的纳米材料策略，涵盖了基于脂质、聚合物、多肽等类型的纳米载体，可通过将药物递送至线粒体靶向破坏癌细胞的能量稳态。设计“精确制导”的导弹直达癌细胞能量供应的心脏——线粒体。

4.2 限制癌细胞的“特殊燃料”（氨基酸剥夺疗法）

癌细胞非常依赖某些特定的氨基酸（如精氨酸、谷氨酰胺）作为能量和生物合成的原料。近年来，针对这些“特殊燃料”的剥夺疗法也进入了临床研究：

精氨酸剥夺疗法。精氨酸脱亚胺酶（ADI）是研究热点，这类药物在欧美已获批准用于治疗肝细胞肝癌，且正在与免疫疗法联合进行多项临床试验的探索。针对某些不能自己合成精氨酸的“精氨酸营养缺陷型”癌症，通过药物（如 ADI-PEG20）消耗血液中的精氨酸，癌细胞就会因为缺少这种关键的“特殊燃料”而饥饿致死，同时激活抗肿瘤免疫应答。仍需注意，长期精氨酸剥夺可能影响正常细胞功能，临床试验正在评估其安全性。

4.3 堵死癌细胞的“逃逸通道”（乳酸转运与肿瘤酸化）

乳酸在肿瘤微环境中的过度堆积会导致微环境酸化，这不仅促进癌细胞自身的侵袭和转移，还会抑制免疫细胞的功能。科学家正是利用了这一点：

阻断乳酸穿梭，打破共生。靶向单羧酸转运蛋白 MCT1/MCT4 的抑制剂（如 AZD3965）能有效阻止癌细胞间的乳酸传递，打破它们共生的“团伙作案”模式。一项 2026 年发表的 Nature Cell Biology 研究表明，靶向乳酸转运（MCT1/MCT4 抑制剂）与抗 PD-1 抗体联合使用，可显著增强肿瘤模型的抗肿瘤免疫力，延长生存期。目前 **AZD3965 已完成一期临床试验，耐受性良好，但抗肿瘤活性仍需更大样本验证。**

中和肿瘤酸性，解除免疫抑制。2026 年 5 月发表在 PubMed 的一项研究系统分析了靶向肿瘤酸度的策略为何会失败，并指出了新的解决方案：单纯中和酸度不够，需要联合阻断质子转运或系统性缓冲来达到治疗效果。给战场“消毒”，恢复免疫细胞的战斗力。

4.4 代谢疗法的耐药挑战

癌细胞具有极强的代谢可塑性。当一条代谢通路被阻断时，它们可能迅速激活代偿途径，例如在葡萄糖限制时转向谷氨酰胺分解或脂肪酸氧化。因此，单一代谢药物往往容易产生耐药性。联合靶向多条代谢通路（如同时抑制糖酵解和谷氨酰胺分解）或与免疫治疗、靶向治疗组合，可能是未来的方向。目前已有临床前研究探索此类组合策略。

五、关于正常细胞的安全边界——寻找癌细胞的“阿喀琉斯之踵”

代谢疗法的一个核心挑战是区分癌细胞和正常细胞的代谢差异。正常细胞（如快速分裂的肠道上皮、造血干细胞、活化的 T 细胞）同样依赖糖酵解或有特定氨基酸需求。全身性阻断某一代谢通路可能导致显著毒性。例如，全身使用 2-脱氧葡萄糖（2-DG）会同时抑制正常快速增殖细胞的糖酵解，导致严重肠黏膜炎和免疫抑制。

因此，真正的挑战不是“用不用某条通路”，而是找到癌细胞**高度依赖且没有代偿途径**的代谢节点，同时正常细胞拥有代偿机制或低表达该靶点。**理想的代谢靶点应具备两个特征：癌细胞高度依赖，而正常细胞有代偿途径或低表达。**

一个范例就是精氨酸剥夺疗法。部分癌细胞（如肝细胞癌、黑色素瘤）缺乏精氨酸琥珀酸合成酶（ASS1），无法自身合成精氨酸，必须从外界摄取；而正常肝脏细胞仍可通过尿素循环合成精氨酸，因此能够耐受一定程度的全身精氨酸剥夺。这就形成了治疗窗口。

其他潜在靶点包括：IDH 突变产生的致癌代谢物（如 2-羟基戊二酸，只存在于突变细胞）、某些糖基化依赖、或特定谷氨酰胺转运体（ASCT2）在部分癌种中的过表达。识别这些“阿喀琉斯之踵”需要结合肿瘤代谢组学和遗传学特征进行精细分型。

目前的研究策略包括：局部给药（瘤内注射）、纳米靶向递送、以及寻找癌细胞特有的代谢酶异构体。这些方向正在积极探索中。

三棱镜框架提醒我们：任何干预都必须尊重核子数守恒和能量守恒——我们无法“创造”能量，只能重新分配。代谢疗法的本质不是“饿死”癌细胞的同时不伤害正常细胞，而是利用癌细胞代谢的“脆弱性”（如高度依赖特定通路）来实现选择性杀伤。这需要精细的平衡。

六、肿瘤免疫的“代谢枷锁”

以上疗法都致力于让癌细胞“缺油少粮”。但还有一个更深层的维度：在癌细胞营造的恶劣环境中，我们自己体内的免疫战士——CD8+ T 细胞——也因为抢不到“燃料”而被“饿晕”了。

CD8+ T 细胞是清除癌细胞的核心主力，但它的每个状态（初始、效应、记忆）都对应着完全不同的能量需求：

T 细胞状态	能量代谢模式	说明
初始 T 细胞（Naïve）	依赖氧化磷酸化	安静待命，节能模式
效应 T 细胞（Effector）	切换到有氧糖酵解（速度优先）	激活后快速增殖，需要极高能量
记忆 T 细胞（Memory）	依赖脂肪酸氧化（持久优先）	保持长期免疫力

在肿瘤微环境里，癌细胞疯狂掠夺葡萄糖，导致 T 细胞抢不到燃料，被迫切换回氧化磷酸化，却因缺乏足够的脂肪酸而被“饿死”或功能衰竭。这就是免疫治疗的“代谢瓶颈”。

2026 年，Pilatus Biosciences 宣布其首创的代谢检查点抗体 PLT012 进入一期临床试验，靶向 CD36 以恢复衰竭 T 细胞的代谢适应度，减少免疫抑制细胞，增强抗肿瘤免疫。同月，一项研究显示通过补充酮体β-羟基丁酸（BHB），可以重塑 CAR-T 细胞的线粒体呼吸，改善其扩增和肿瘤杀伤能力。此外，美国 FDA 还授予了 PLT012 快速通道资格，用于晚期肝癌的治疗，这标志着学术界已开始关注通过调控代谢重编程来增强免疫疗法的疗效。

需要指出的是，代谢免疫疗法同样面临挑战：正常活化的 T 细胞也依赖糖酵解，全身性阻断可能影响免疫应答。因此，如何精准靶向肿瘤微环境内的代谢紊乱，而不干扰全身免疫稳态，是当前的研究重点。

七、方向已经指明，路还需要一步步铺

写完这些，我反而放心了。因为我的推演不是空想。

我在文章开头说癌细胞是一本坏账本。它不生产秩序，只生产自己。它在能量守恒的账本上建立了一个寄生循环——以极低的能源利用效率，换取极快的无序扩张。

但是，账本不会变成药。

我不是医生，不是生物学家，不是药物化学家。我能做的，只是在三棱镜的框架下，把这些散落在不同实验室、不同论文、不同数据库里的碎片拼成一幅画。然后指给那些在黑暗中摸索的人：“看，方向在那里。”

2026 年，MCT 抑制剂 AZD3965 已完成一期临床试验；靶向线粒体 NAD⁺通路的新策略已成功根除 KRAS 突变白血病；首个代谢检查点抗体 PLT012 已进入一期临床并获得 FDA 快速通道资格。这些不是失败，而是路标。路标上写着：“此路，通。”

这条路可能通向悬崖，也可能通向彼岸。但我们不再在黑暗里乱撞了。

方向已经指明，铺路的事，交给铺路的人。

八、邀请与展望：共同探索三棱镜视角下的疾病代谢底牌

本文聚焦于癌症的代谢重编程，但三棱镜的能量账本框架并不局限于肿瘤。任何以“能量供需失衡”或“代谢底牌改变”为特征的疾病，都可以从这个视角重新审视。

例如：

神经退行性疾病：阿尔茨海默病、帕金森病是否存在特定脑区的“能量荒漠”与异常代谢依赖？

自身免疫病：过度活化的免疫细胞是否像癌细胞一样依赖特定的代谢通路，从而可以被代谢药物“刹车”？

代谢综合征：肥胖、糖尿病的脂肪组织巨噬细胞是否出现了类似肿瘤微环境的代谢重编程？

衰老：衰老细胞的代谢特征是否与癌细胞有共通之处（如糖酵解上调），是否可以开发“衰老细胞清除”的 2 代谢药物？

如果您是相关领域的学者、教授、临床医生或研究生，认同三棱镜框架的视角，并希望将这套“能量账本”方法应用于您研究的疾病，欢迎联系我共同探讨。我不提供实验方案，但我可以提供统一的概念工具和跨领域的类比启发。

三棱镜不是答案之书，它是磨刀石。刀在您手里。

联系方式：可通过知乎私信 @东霖先生，或发送邮件至 2919979354@qq.com。请注明您的专业领域和感兴趣的问题。共同探索，不设门槛。

东霖先生

欢迎转载，欢迎争论，欢迎实验验证。

核心框架 DOI: 10.5281/zenodo.20466430